

14/9/2014

Bài tập buổi 1

No.

Date

①

3 loại sp A, B, C

Gọi x_1, x_2, x_3 là số đơn vị sản phẩm A, B, C

② Kế hoạch sản xuất cho tổng lợi nhuận max

$$68x_1 + 120x_2 + 150x_3 - (30x_1 + 42x_2 + 56x_3) \rightarrow \text{Max}$$

$$\Rightarrow 38x_1 + 78x_2 + 94x_3 \rightarrow \text{max} \quad (\text{nghìn đồng})$$

③

Vốn dùng cho sp 500.

$$30x_1 + 42x_2 + 56x_3 \leq 500$$

④

Quỹ +/g 240.

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 240$$

⑤

Tổng sp A, B có sx ít nhất 100, 200

$$x_1 + x_2 \geq 100$$

$$x_1 + x_2 \leq 200$$



0

0

 $x_1 + x_2$

100

TÂN VINH TIẾN

15

(*) Ban gĩa tiêu thụ hĩa

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

Mô hình toán

(a) Tìm $x = (x_1, x_2, x_3)$ sao cho

$$\begin{cases} f(x) = 38x_1 + 78x_2 + 94x_3 \rightarrow \max \\ \bullet 30x_1 + 42x_2 + 56x_3 \leq 500 \\ \bullet 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 240 \\ \bullet x_1 + x_2 \geq 100 \\ \bullet x_1 + x_2 \leq 200 \\ \bullet x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

$$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{N}$$

(b) Chuyển chính tắc

$$f(x) = 38x_1 + 78x_2 + 94x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 30x_1 + 42x_2 + 56x_3 + x_4 = 500 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_5 = 240 \\ x_1 + x_2 - x_6 = 100 \\ x_1 - x_2 + x_7 = 200 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\bullet x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0;$$

$$\bullet x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0, x_7 \geq 0$$

$$x_i \in \mathbb{R}$$

ai phụ

(a) $f(x) = x_1 - x_2 + 2x_3 - 5x_4 \rightarrow \text{max}$

2. $\vec{v} \in V$) $\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 15 \\ -2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = 7 \\ 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 = -20 \\ 3x_1 - x_3 + 7x_4 = -2 \end{cases}$

(nhân & vẽ)

$C = \{x_1 \geq 0; x_2 \geq 0; x_3 \leq 0\}$

"Chính tắc" $\rightarrow$ "chuẩn tắc" $\rightarrow$ $b_j \geq 0$ (phải
 $\searrow$ $a_n \geq 0$ $\searrow$ chứa nhiều

Dat $\left\{ \begin{array}{l} x_3' = -x_3 \geq 0 \quad (\Rightarrow) \quad x_3 = -x_3' \\ x_u = x_u' - x_u'' : x_u' \geq 0, x_u'' \geq 0 \end{array} \right.$

Bài toán dạng chính tắc

$$g(x) = -f(x) = -x_1 + x_2 - 2x_3 + 5x_4 \rightarrow \min$$

$$\Rightarrow g(c) = -x_1 + x_2 + 2x_3' + 5x_4' - 5x_4'' \rightarrow \min$$

$$\begin{aligned} g(x) &= -x_1 + x_3 + 2x_3' + 5x_4 \rightarrow \min \\ &= -x_1 + x_2 + 2x_3' + 3x_4 + x_5 = 15 \\ &= -x_1 + x_2 + 3x_3' + x_4 \quad \text{TÂN VĨNH TIẾN} = 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & -3x_2 + 4x_3' + 5x_4' = 20 \\
 & -3x_1 + x_3' - 7x_4' - x_7 = 2 \\
 & x_1 \geq 0; x_2 \geq 0; x_3 \geq 0; x_4 \geq 0
 \end{aligned}$$

Bài toán dạng chính tắc

$$g(x) = -f(b) = -x_1 + x_2 + 2x_3' + 5x_4' - 5x_4''$$

→ min

$$-x_1 + x_2 + 2x_3' + 3x_4' - 3x_4'' - x_5 = 15$$

$$-2x_1 + x_2 + 3x_3' + x_4' - x_4'' - x_6 = 7$$

$$-3x_2 + 4x_3' + 5x_4' - 5x_4'' = 20$$

$$-3x_1 - x_3' - 7x_4' + 7x_4'' + x_7 = 2$$

$$x_j \geq 0; j = 1, \dots, 7$$

với $x_5 \geq 0; x_6 \geq 0; x_7 \geq 0$ Phần ẩn phụ